①

$$g(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4} & , (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

ve

$$f(x,y)=\begin{cases}x\cdot\sin\dfrac{1}{y} & , (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonlarının $(0,0)$ daki sürekliliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) g: Sürekli f: Süreksiz

b) g: Sürekli f: Sürekli

c) g: Süreksiz f: Sürekli

d) g: Süreksiz f: Süreksiz

---

②

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt[3]{x}\cdot y^2}{x+y^3} & , (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonk. u için

I. $(0,0)$ da tanımlıdır

II. $(0,0)$ da limiti mevcuttur

III. $(0,0)$ da süreksizdir çünkü limiti 1 dir

IV. $(0,0)$ da süreksizdir çünkü limiti yoktur

ifadelerinden hangileri doğrudur?

a) I, II b) I, II, III c) I, IV d) II, III

③ $z = e^{xy} + \cos(x^2y) + \ln(xy+x) + \arctan(xy)$ olsun.

$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = A$ $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} = B$ ise $A+B=?$

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

---

④ $z = \sin(x^2y^2) + \tan(xy)$ olsun.

$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)} = A$ $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)} = B$ $\Rightarrow A+B=?$

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

---

⑤ $$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3+y^4)}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$ olsun.

$f_x(0,0) = A$ $f_y(0,0) = B$ $\Rightarrow A+B=?$

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

---

⑥ $f(x,y) = \sqrt[3]{x^4+y^2}$ fonksiyonunun $f_x(0,0)$ ve $f_y(0,0)$ türevleri ile hangisi doğrudur?

a) $f_x(0,0) = 0$ $f_y(0,0) \rightarrow$ YOK

b) $f_x(0,0) \rightarrow$ YOK $f_y(0,0) \rightarrow$ YOK

c) $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$

d) $f_x(0,0) \rightarrow$ YOK $f_y(0,0) = 0$

⑦ $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4} & , (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$$ verilsin.

$f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$ türevleri ve $f(x,y)$ nin $(0,0)$ daki sürekliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $f_x(0,0)$ ve $f_y(0,0)$ mevcut değil, $f(x,y)$ $(0,0)$ da süreksiz

b) $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$, $f(x,y)$ $(0,0)$ da sürekli

c) $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$, $f(x,y)$ $(0,0)$ da süreksiz

d) $f_x(0,0)=0$, $f_y(0,0)=0$, $f(x,y)$ sürekli

---

⑧ $z=x^2e^{y/x}$ olsun. $x\cdot z_{xy}+(y-x)z_{yy}=A$ ise $A=?$

a) xy b) $-\dfrac{y}{x^2}$ c) $xye^{y/x}$ d) 0

---

⑨ $z=x+\dfrac{1}{x}g(xy)$ olsun. $x\cdot z_x-y\cdot z_y=A$ ise $A=?$

a) $2z-x$ b) 0 c) $2x-z$ d) $2z$

10) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3-xy^3}{2x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ fonksiyonunun $(0,0)$ noktasında $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ kısmi türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) -1 b) $-\frac{1}{2}$ c) 0 d) $\frac{1}{2}$ e) 1

---

11) $f(x,y)=(x^2+y^2)\,tan\big(ln(xy)\big)+e^{(x-y)}$ fonksiyonu için

$2f_x(1,1)-f_y(1,1)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6 (e) 7

---

12)

$$f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y\right).\sin\dfrac{1}{x+y} & , (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonunun $f_x(x,y)$ ve $f_y(x,y)$ kısmi türevlerinin $(0,0)$ noktasındaki mevcudiyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) $f_x(0,0)$ mevcuttur ve değeri 0 dır

$f_y(0,0)$ mevcuttur ve değeri 0 dır

b) $f_x(0,0)$ mevcuttur ve değeri 1 dir

$f_y(0,0)$ mevcut değildir

c) $f_x(0,0)$ mevcuttur ve değeri 1 dir

$f_y(0,0)$ mevcuttur ve değeri 0 dır

d) $f_x(0,0)$ mevcuttur ve değeri 0 dır

$f_y(0,0)$ mevcut değildir

e) $f_x(0,0)$ mevcut değildir

$f_y(0,0)$ mevcut değildir

13

$f(x,y) = y\ln x + xe^y \quad (x>0\ ,\ y>0)$ olmak üzere, $h(x,y).f_{xx} + x.f_{xy} - f_{yy} = 0$

denklemini sağlayan $h(x,y)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $h(x,y) = -\dfrac{y}{x}$

(b) $h(x,y) = \dfrac{x^2}{y}$

(c) $h(x,y) = x^2y$

(d) $h(x,y) = -x^2y$

(e) $h(x,y) = \dfrac{1}{xy}$

14

$f(x,y) = y\ln x + xe^y \quad (x>0\ ,\ y>0)$ olmak üzere, $h(x,y).f_{yy} + y.f_{xy} + x.f_{xx} = 0$

denklemini sağlayan $h(x,y)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $h(x,y) = -\dfrac{y}{x}$

(b) $h(x,y) = \dfrac{x^2}{y}$

(c) $h(x,y) = x^2y$

(d) $h(x,y) = -x^2y$

(e) $h(x,y) = \dfrac{1}{xy}$

15

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{5xy^2}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bütün $\mathbb{R}^2$ düzleminde tanımlıdır
II. (0,0) noktasında limiti 0 dır
III. (0,0) noktasında süreklidir

A) I, II ve III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III

16

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Bütün $\mathbb{R}^2$ düzleminde tanımlıdır
II. (0,0) noktasında limiti 0 dır
III. (0,0) noktasında süreklidir

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız I
E) I, II ve III

17

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2+x^4}{3y+4x^3}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonunun f_x kısmi türevinin $(0,0)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 1 **B)** 1/7 **C)** 1/3 **D)** 1/4 **E)** 2/7

18

$f(x,y)=\sin(xy)+x\ln y+y\ln x \quad (x>0, y>0)$ olmak üzere, $x^2.f_{xx}-y^2.f_{yy}+y$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $x+y$

B) $x-y$

C) $y-x$

D) y

E) x

19

$f(x,y,z)=\ln(2x+3y+4z)+e^{x^2+2y^2+z^2}+\sin(x+y-2)$ fonksiyonu için $f_y(1,1,1)-f_x(1,1,1)=A$ ise $A=?$

A) $\frac{2}{9}$ **B)** $\frac{1}{9}$ **C)** $\frac{2}{9}+2e^4$ **D)** $\frac{1}{9}+2e^4$ **E)** $2+2e^4$

20

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3x^2+y^2}{x^2+4y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases} \quad \text{ve} \quad g(x,y)=\begin{cases}\left(2x^2+y^2\right).\sin\dfrac{1}{2x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonlarının $(0,0)$ noktasındaki süreklilikleri ile ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?

A) f(x, y) süreklidir, g(x,y) süreksizdir
B) f(x, y) süreksizdir, g(x,y) süreklidir
C) İki fonksiyon da süreklidir
D) İki fonksiyon da süreksizdir
E) Belirlenemez

21) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{e^{\sin x}-\sqrt{e^{2\sin x}+2x^2y^2}}{2x^2y^2} & ,(x,y)\neq(0,0)\\ k & ,(x,y)=(0,0)\end{cases}$ fonksiyonunun $(x,y)=(0,0)$ noktasında sürekli olabilmesi için k sayısının değeri ne olmalıdır?

A) -1 B) 1 C) 2 D) $\frac{1}{2}$ E) $-\frac{1}{2}$

---

22) $f(x,y)=\sin\left(xy-y^3x\right)+\ln\left(\frac{1}{x+y}\right)$ fonksiyonu için $\dfrac{f_y(1,1)}{f_{yy}(1,1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{16}{23}$ B) $\frac{10}{23}$ C) $\frac{13}{12}$ D) $\frac{17}{12}$ E) 2

---

23) $f(x,y)=e^x(\sin y+\cos y)$ fonksiyonu için $f_{xy}(x,y)-f_{yy}(x,y)$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

(a) $-2e^x\sin y$ (c) 0 (e) $2e^x\cos y$

(b) $-2e^x\cos y$ (d) $2e^x\sin y$

---

24) $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2+y^2}{2-\sqrt{x^2+y^2+4}} & ,(x,y)\neq(0,0)\\ k & ,(x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonunun her $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ noktasında sürekli olabilmesi için k sayısının değeri ne olmalıdır?

(a) 1 **(b)** -2 **(c)** -4 **(d)** 6 **(e)** 8